

METODE SECANT

6

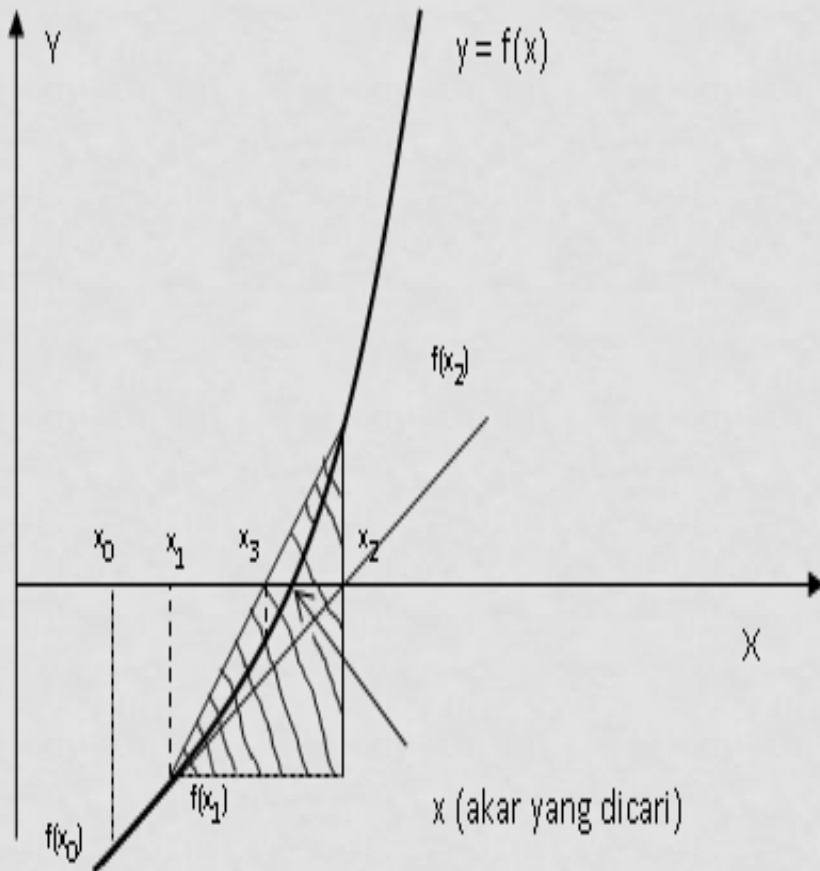
METODE SECANT

- Kekurangan Metode Newton Raphson adalah diperlukannya turunan pertama (differensial) dari $f(x)$ dalam hitungan. Kadang-kadang sulit untuk mendiferensialkan persamaan yang diselesaikan.
- Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya terutama fungsi yang bentuknya rumit.
- Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen
- Modifikasi metode Newton Raphson dinamakan metode Secant.

SIFAT METODE SECANT

1. Merupakan kombinasi antara Newton Method dengan Regula-falsi Method.
2. Tidak perlu mencari turunan fungsi $f'(x_n)$, Ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah ditentukan turunannya.

PENYELESAIAN METODE SECANT MENGUNAKAN GRAFIS



1. Tentukan nilai x_0 dan x_1 sembarang, kemudian tarik garis vertikal dari titik x_0 dan x_1 , sehingga diperoleh nilai $f(x_0)$ dan $f(x_1)$.
2. Hubungkan titik $f(x_0)$ dengan $f(x_1)$. sehingga memotong sumbu x di x_2 . Dari x_2 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai $f(x_2)$.
3. Hubungkan titik $f(x_1)$ dengan $f(x_2)$. sehingga memotong sumbu x di x_3 . Dari x_3 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai $f(x_3)$.
4. Demikian proses berulang sehingga diperoleh nilai x yang merupakan akar dari persamaan.

METODE SECANT

$$f'(x) = \frac{\nabla y}{\nabla x} = \frac{f(x_r) - f(x_{r-1})}{x_r - x_{r-1}}$$

$$x_{r+1} = x_r - \frac{f(x_r)}{f'(x_r)}$$

$$x_{r+1} = x_r - \frac{f(x_r)(x_r - x_{r-1})}{f(x_r) - f(x_{r-1})}$$

Dalam metode ini pendekatan memerlukan dua nilai awal dari x

ALGORITMA METODE SECANT

- Tentukan X_0 , X_1 , toleransi, dan jumlah iterasi maksimum.
- Hitung $X_{\text{baru}} = X_1 - f(X_1)(X_1 - X_0) / (f(X_1) - f(X_0))$.
- Jika nilai mutlak $(X_1 - X_0) / X_1 < \text{toleransi}$, diperoleh tulisan x_{baru} sebagai hasil perhitungan.
- jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- Jika jumlah iterasi $>$ iterasi maksimum, akhiri program.
- $X = X_{\text{baru}}$, dan kembali ke langkah (2).

CONTOH :

Selesaikan persamaan : $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3 = 0$ nilai $e=0,001$

dengan metode Secant

Penyelesaian :

Iterasi 1

Diambil dua nilai awal $x_0 = 1$ dan $x_1 = 2$

Untuk $x_1 = 1$ maka $f(x_1) = f(1) = (1)^3 + (1)^2 - 3(1) - 3 = -4$

Untuk $x_2 = 2$ maka $f(x_2) = f(2) = (2)^3 + (2)^2 - 3(2) - 3 = 3$

Dengan menggunakan persamaan :

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)(x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = 2 - \frac{3(2-1)}{3 - (-4)} = 1,57142$$

Maka :

$$f(x_3) = (1,57142)^3 + (1,57142)^2 - 3(1,57142) - 3 = -1,36449$$

Iterasi 2

$$\text{Untuk } x_2 = 2 \text{ maka } f(x_2) = f(2) = (2)^3 + (2)^2 - 3(2) - 3 = 3$$

Untuk $x_3 = 1,57142$ maka

$$f(x_3) = (1,57142)^3 + (1,57142)^2 - 3(1,57142) - 3 = -1,36449$$

Dengan menggunakan persamaan :

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)(x_3 - x_2)}{f(x_3) - f(x_2)} = 1,57142 - \frac{-1,36449(1,57142 - 2)}{-1,36449 - 3} = 1,70540$$

$$F(1.70540) = -0.24774$$

Iterasi 3 :

$$\begin{aligned}x_5 &= x_4 - (f(x_4)(x_4 - x_3) / f(x_4) - f(x_3)) \\&= 1.70540 - \frac{(-0.24774)(1.71 - 1.57)}{(-0.24774) - (-1.36449)} \\&= 1.73514\end{aligned}$$

$$F(1.73514) = 0.02925$$

Iterasi 4 :

$$\begin{aligned}x_6 &= x_5 - (f(x_5)(x_5 - x_4) / f(x_5) - f(x_4)) \\&= 1.73514 - \frac{0.02925(1.73514 - 1.70540)}{0.02925 - (-0.24774)} \\&= 1.73200\end{aligned}$$

$$F(1.73200) = -0.00051$$

Iterasi 5 :

$$\begin{aligned}x_7 &= x_6 - (f(x_6)(x_6 - x_5) / f(x_6) - f(x_5)) \\&= 1.73200 - (-0.00051)(1.73200 - 1.73514)\end{aligned}$$

$$- 0.00051 - 0.02925$$

$$= 1.73205$$

$$F(1.73205) = 0$$

HITUNGAN DILANJUTKAN DENGAN PROSEDUR YANG SAMA DAN HASILNYA DIBERIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Iterasi	X_0	X_1	$F(X_0)$	$F(X_1)$	X_2	$F(X_2)$	$[F(X_2)]$
1	1	2	-4	3	1,571428571	-1,364431487	0,5
2	2	1,571428571	3	-1,3644	1,705410822	-0,2477451	0,272727273
3	1,571428571	1,705410822	-1,364431487	-0,2477	1,735135771	0,029255402	0,078563035
4	1,705410822	1,735135771	-0,2477451	0,02926	1,731996371	-0,000515177	0,017131195
5	1,735135771	1,731996371	0,029255402	-0,0005	1,732050698	-1,039E-06	0,00181259

Iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-5

Karena nilai $[f(x_2)] = 0,001$ sehingga ditemukan salah satu akarnya = 1,732050808

LATIHAN

1. Cari nilai akar (x) dari persamaan berikut menggunakan metode secant Dimana $x^4 - 5x^3 + 3x^2 + X$ nilai $X_0 = 3$, $X_1 = 2$ batas kesalahan relatif < 0.001
2. Cari nilai akar (x) dari persamaan berikut menggunakan metode secant Dimana $4X - 5x^3 + 3x^2 + X$ nilai $X_0 = 3$, $X_1 = 2$ batas kesalahan relatif < 0.005